Mòdul: Xarxes Locals – UF3	**Ex.5**
Nivell – Cicle SMX 1er	**Curs: 2022/2023**

Cognoms i nom:	**Victor Alvarez Calvo**	**Data:**	**25/04/2024**
Cognoms i nom:	**Victor Alvarez Calvo**		

Exercici 3: Pla de treball

Aquest exercici consta elaborar el teu pla detallat de resolució d'incidències de xarxa.
Respon les preguntes en blau.

Elabora el teu pla detallat de resolució d'incidències de xarxa.

Confecciona un esquema per capes «de baix a dalt». Per cada capa indica el nom de la capa i enumera les accions a realitzar.

1. Capa Física
- Comprovació del Cable i dels Connectors:

1.1. Verificar els llums d'activitat de la NIC (Network Interface Card) i del switch.
1.2. Inspecció visual del cable i els connectors per assegurar-se que estiguin en bones condicions.
1.3. Verificar que els connectors estiguin adequadament inserits.
1.4. Revisar la integritat del cable i buscar signes de dany físic.
1.5. Provar amb un altre cable o connector per descartar problemes de hardware.
1.6. Si s'utilitzen fibra òptica, verificar l'estat de les fibres i dels connectors.

2. Capa d'Enllaç
- Verificació de Connexió:

2.1. Comprovar si la NIC està detectant la connexió amb el switch.
2.2. Verificar la configuració de VLANs si s'està utilitzant.
2.3. Realitzar una prova de loopback per assegurar-se que la NIC estigui funcionant correctament.
2.4. Inspeccionar la taula d'adreces MAC per assegurar-se que l'adreça MAC del dispositiu estigui apresa correctament.
2.5. Provar amb una altra porta del switch si és possible per descartar problemes amb la porta específica.

3. Capa de Xarxa

- Comprovació de la Configuració IP:

3.1. Verificar que l'adreça IP de la NIC estigui configurada correctament.

3.2. Provar a fer un ping a la porta del router per verificar la connectivitat a nivell de xarxa.

3.3. Comprovar la configuració de la màscara de subxarxa per assegurar-se que sigui adequada per a la xarxa.

3.4. Realitzar una comprovació de la connectivitat amb altres dispositius de la xarxa per identificar la ubicació del problema.

4. Capa de Transport

- Prova de Connectivitat a Nivell de Protocol:

4.1. Provar la connectivitat amb protocols de transport com TCP o UDP.

4.2. Realitzar una prova de connexió utilitzant aplicacions que utilitzin protocols de transport específics (p. ex., HTTP per TCP).

4.3. Inspeccionar els missatges d'error relacionats amb problemes de connexió a nivell de protocol.

5. Capa d'Aplicació

- Verificació de Serveis i Aplicacions:

5.1. Comprovar l'estat dels serveis i aplicacions que s'utilitzen a la xarxa (p. ex., serveis de correu electrònic, navegadors web, etc.).

5.2. Inspeccionar els registres d'errors de les aplicacions per identificar problemes específics.

5.3. Provar la connectivitat amb altres serveis o aplicacions per determinar si el problema és global o específic d'una aplicació.